אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר ב' תשפ"ה

אלגברה לינארית להנדסה - 201.1.9321

מרצים: ד"ר ס.סמית, ד"ר מ.פורת.

מתרגלות: נ.גורביץ', ל.מילר.

בוחן

תאריך: 25.04.25
משך הבחינה: 2 שעות.
חומר עזר: מחשבון פשוט בלבד.

- **בבוחן 10 שאלות. יש לענות על כולן. כל שאלה במשקל של 10 נקודות.**
- בחלק א' יש 6 שאלות רב-ברירה, ולכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה בדיוק.
- יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה.
- בכל שאלה בה תסומן יותר מתשובה אחת, הניקוד עבור השאלה יהיה 0.
- בכל שאלה בה לא תסומן אף תשובה בטבלה, הניקוד עבור השאלה יהיה 0.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1				2				3			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

4				5				6			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

- בחלק ב' יש לכתוב את התשובה בלבד במקום המיועד בטופס הבוחן. אין צורך בנימוק.
- **שימו לב: בחלק ב' יש לכתוב את הפתרונות רק על גבי מחברת הבחינה, במקומות המיועדים. דפי הטיוטא נשלחים לגריסה באופן מיידי.**
- נזכיר כי הסימון $(A)_{i,j}$ מיועד לסימון האיבר בשורה ה-i ובעמודה ה-j של המטריצה A.

בהצלחה!

חלק א' (את התשובות לחלק זה יש לסמן אך ורק בטבלה שבעמוד הקודם!!)

1. (10 נק') נתון ישר L ב-$\mathbb{R}^2$ על ידי

$$L = \{(-1,1) + t \cdot (1,1) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

מי מהבאות היא הצגה אלגברית של הישר?

(א) $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2y + 2x - 3 = 0\}$.
(ב) $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2y - 2x - 4 = 0\}$.
(ג) $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3y - 2x - 5 = 0\}$.
(ד) $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3y + 2x - 1 = 0\}$.

---

2. (10 נק') יהיו H_1, H_2 מישורים הנתונים על ידי

$$H_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y - z = 0\} \quad , \quad H_1 = \{(1 + t + s, 2s, 2t) \mid t,s \in \mathbb{R}\}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) H_1, H_2 מקבילים ושונים.
(ב) H_1, H_2 מתלכדים.
(ג) החיתוך $H_1 \cap H_2$ הוא ישר.
(ד) $(0,0,0) \in H_1 \cap H_2$.

---

3. (10 נק') נתון הישר L ב- $\mathbb{R}^3$ שעובר דרך הנקודות $(0,0,0)$ ו-$(2,1,2)$, ונתון המישור

$$H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid -x + 2z = 6\}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $(-2,1,2) \in L \cap H$
(ב) $(3,6,3) \in L \cap H$
(ג) $(6,3,6) \in L \cap H$
(ד) $(-2,6,2) \in L \cap H$

---

4. (10 נק') תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. איזו מהמטריצות הבאות היא שקולת שורות ל-A?

(א) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ (ב) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (ג) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (ד) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

---

5. (10 נק') נתבונן בממ"ל הבאה

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = a \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = b \\ -4x_1 - 2x_2 + 12x_3 = c \end{cases}$$

מה מהתנאים הבאים שקול לכך שלממ"ל אין פתרון?

(א) $2a - b + 2c \neq 0$. (ג) $3a + 3b + c \neq 0$.

(ב) $3a - 5b + c \neq 0$. (ד) $-a + 2b + 3c \neq 0$.

---

6. (10 נק') נתונה ממ"ל התלויה בפרמטר ממשי a:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \\ 3x_1 + (a+3)x_2 + (1+2a)x_3 = 4 \\ ax_1 + ax_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) אם $a \neq -1$ אז לממ"ל יש אינסוף פתרונות.

(ב) לכל $a \in \mathbb{R}$ קיים לממ"ל פתרון.

(ג) אם $a = 2$ אז לממ"ל יש פתרון יחיד.

(ד) אם $a = 1$ לממ"ל אין פתרון.

חלק ב׳ (את התשובות יש לכתוב באיזורים המסומנים בכל שאלה!!)

7. (10 נק') נתונים שני מישורים מקבילים H_1, H_2, נתונה הצגתו האלגברית של הראשון

$$H_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$$

ונתון כי $(0, 0, 0) \in H_2$. מצאו הצגה פרמטרית של המישור H_2.

תשובה:

$H_2 = \{$ $\}$.

---

8. (10 נק') עבור הממ״ל הבאה מעל $\mathbb{C}$, מצאו את הפתרון היחיד שלה

$$\begin{cases} z_1 + iz_2 & = 2 + i \\ 2iz_1 - 3z_2 & = 3i - 2 \\ iz_1 - z_2 & = -1 + 2i \end{cases}$$

תשובה:

$(z_1, z_2) = ($, $)$.

---

9. (10 נק') מצאו את המטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת את התנאים הבאים:

- A מדורגת קנונית.
- הוקטור $(0, 1, 0)$ הוא פתרון של הממ״ל ההומוגנית $AX = 0$.
- $(A)_{1,3} = 19$.

תשובה:

$A =$.

---

10. נתון כי שני הוקטורים $(3, -1, 2), (5, 0, 1)$ הם פתרונות של ממ״ל $AX = b$.
מצאו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך שהוקטור $(11, \alpha, \beta)$ הוא גם בהכרח פתרון של הממ״ל $AX = b$.

תשובה:

$\alpha =$, $\beta =$